

Resumen Prácticas 1 y 2 — ALC

Álgebra Lineal Computacional — UBA

2C 2025

I. Subespacios Vectoriales

Definición. $U \subseteq V$ es subespacio $\iff$ se cumplen las 3 condiciones:

1. $\mathbf{0} \in U$
2. $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in U$
3. $\mathbf{u} \in U, \alpha \in \mathbb{K} \Rightarrow \alpha\mathbf{u} \in U$

Ejemplo típico: soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ siempre forman un subespacio.

Contraejemplo típico: soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ NO son subespacio (el $\mathbf{0}$ no está).

Sistema de generadores:

$$\langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \rangle = \{a_1\mathbf{v}_1 + \dots + a_m\mathbf{v}_m : a_i \in \mathbb{K}\}$$

Suma e intersección (Prop. 1.7)

Dado	$S + T$	$S \cap T$
S, T por generadores	unir todos los generadores	calcular ecuaciones de cada uno y unirlos
S, T por ecuaciones	calcular generadores de cada uno y unirlos	unir las ecuaciones

Fórmula de dimensión:

$$\dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$$

Suma directa: $S \oplus T$ cuando $S \cap T = \{\mathbf{0}\}$, equivale a $\dim(S + T) = \dim(S) + \dim(T)$.

Verificar $S \subseteq T$: si S está dado por generadores y T por ecuaciones, verificar que cada generador de S satisface las ecuaciones de T .

II. Base e Independencia Lineal

Independencia lineal: $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ es L.I. $\iff$ la única solución de $\sum a_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ es $a_1 = \dots = a_m = 0$.

Práctica: armar la matriz con los vectores como **filas** y triangular. L.I. $\iff$ todas las filas quedan no nulas.

Base: conjunto L.I. que genera el espacio.

Prop. 1.1: si $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ es L.I., cada vector del espacio generado se escribe de forma *única* como C.L.

Prop. 1.3: todas las bases de V tienen la misma cantidad de elementos $\rightarrow$ **dimensión** de V .

Para n vectores en V con $\dim(V) = n$:

$$\text{L.I.} \iff \text{base} \iff \text{generan } V$$

- Menos de n vectores: no pueden generar V
- Más de n vectores: no pueden ser L.I.

Algoritmos

Base de subespacio dado por generadores:

1. Poner los vectores como filas de A
2. Triangular (eliminación gaussiana)
3. Las filas no nulas son la base

Base de subespacio dado por ecuaciones $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

1. Triangular A
2. Identificar variables libres (una por cada columna sin pivote)
3. Despejar variables dependientes en función de las libres
4. Un vector generador por cada variable libre

Extensión de base (Prop. 1.6): dada base $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}$ de $S \subseteq V$ con $\dim(V) = n$, existen $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{n-s}$ tales que $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{n-s}\}$ es base de V .

Rango

$$\text{rango}(A) = \dim(\text{im}(A)) = \text{máx número de filas (= columnas) L.I.}$$

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(A^T) = \text{rango}(A^T A) = \text{rango}(A A^T)$$

$$\text{rango}(AB) \leq \min\{\text{rango}(A), \text{rango}(B)\}$$

Rango máximo $\iff A$ inversible $\iff A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución única para todo $\mathbf{b}$.

Cambio de base

Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ base de V :

$$C_{\mathcal{B}\mathcal{E}} = \left(\begin{array}{c|ccc|c} & & & & & \\ & & & & & \\ \mathbf{b}_1 & & & & & \\ & \cdots & & & & \\ & & \mathbf{b}_n & & & \\ & & & & & \end{array} \right) \quad (\text{vectores de } \mathcal{B} \text{ como columnas, en coord. canónica})$$

$$\mathbf{v}_{\mathcal{E}} = C_{\mathcal{B}\mathcal{E}} \cdot \mathbf{v}_{\mathcal{B}} \quad (\text{base } \mathcal{B} \rightarrow \text{canónica})$$

$$\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = C_{\mathcal{E}\mathcal{B}} \cdot \mathbf{v}_{\mathcal{E}} = (C_{\mathcal{B}\mathcal{E}})^{-1} \cdot \mathbf{v}_{\mathcal{E}} \quad (\text{canónica} \rightarrow \text{base } \mathcal{B})$$

$$C(\mathcal{B}, \mathcal{B}') = (C_{\mathcal{B}\mathcal{E}})^{-1} \cdot C_{\mathcal{B}'\mathcal{E}}$$

III. Transformaciones Lineales

Definición. $f : V \rightarrow W$ es T.L. $\iff$

1. $f(\mathbf{v} + \mathbf{v}') = f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{v}')$
2. $f(a \cdot \mathbf{v}) = a \cdot f(\mathbf{v})$

Consecuencias: $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ siempre; $f(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) = \alpha f(\mathbf{u}) + \beta f(\mathbf{v})$.

Truco clave: f queda completamente determinada por sus valores en una base.

Si $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es base de V y $\mathbf{v} = a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_n \mathbf{v}_n$, entonces:

$$f(\mathbf{v}) = a_1 f(\mathbf{v}_1) + \dots + a_n f(\mathbf{v}_n)$$

Representación matricial: toda $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ tiene una única matriz $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ con $f(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$. Las **columnas** de A son las imágenes de los vectores canónicos: columna $j = f(\mathbf{e}_j)$.

Imagen y núcleo

$$\text{im}(A) = \{\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m : \mathbf{b} = A\mathbf{x} \text{ para algún } \mathbf{x}\} \rightarrow \text{generado por las COLUMNAS de } A$$

$$\text{ker}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \rightarrow \text{soluciones del sistema homogéneo}$$

Teorema de la dimensión (Teorema 1.1):

$$n = \dim(\text{ker}(A)) + \dim(\text{im}(A))$$

Clasificación

Tipo	Definición	Condición equivalente
Monomorfismo (inyectivo)	$\text{ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$	$\dim(\text{ker}) = 0$
Epimorfismo (sobreyectivo)	$\text{im}(f) = W$	$\dim(\text{im}) = \dim(W)$
Isomorfismo	mono + epi	$\det(A) \neq 0$, A inversible

Si f es isomorfismo: f^{-1} tiene matriz A^{-1} .

Para hallar A^{-1} : extender $(A \mid I)$ por Gauss hasta obtener $(I \mid A^{-1})$.

IV. Normas y Número de Condición

Normas vectoriales

$$\|\mathbf{x}\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$$

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \quad (\text{euclídea})$$

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$$

Axiomas de norma:

1. $\|a\mathbf{v}\| = |a| \cdot \|\mathbf{v}\|$
2. $\|\mathbf{v}\| = 0 \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$
3. $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ (desigualdad triangular)

Desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\left| \sum \bar{u}_i v_i \right| \leq \|\mathbf{u}\|_2 \cdot \|\mathbf{v}\|_2$$

Equivalencia de normas (Prop. 3.2): en dim finita todas las normas son equivalentes. Para $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$:

$$\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_\infty$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|\mathbf{x}\|_1 \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1$$

$$\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_1 \leq n \|\mathbf{x}\|_\infty$$

Normas matriciales

Norma subordinada (inducida):

$$\|A\| = \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|A\mathbf{x}\|$$

Fórmulas cerradas:

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad (\text{máxima suma de FILA en valor absoluto})$$

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \quad (\text{máxima suma de COLUMNA en valor absoluto})$$

Propiedades de normas subordinadas:

$$\|A\mathbf{x}\| \leq \|A\| \cdot \|\mathbf{x}\| \quad \|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \quad \|A^k\| \leq \|A\|^k \quad \|I\| = 1$$

Equivalencia entre normas matriciales para $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_\infty$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_1 \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_1$$

Norma de Frobenius (no subordinada):

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2} = \sqrt{\text{tr}(A^T A)} \quad \|AB\|_F \leq \|A\|_F \cdot \|B\|_F$$

Matrices ortogonales/unitarias ($Q^T Q = I$):

$$\|Q\mathbf{v}\|_2 = \|\mathbf{v}\|_2 \quad \|Q\|_2 = 1 \quad \|QA\|_2 = \|A\|_2 \quad \|QA\|_F = \|A\|_F$$

Número de condición

Definición (Def. 3.11):

$$\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

Si A no es inversible: $\kappa(A) = +\infty$.

Propiedades:

$$\begin{aligned}\kappa(I) &= 1 & 1 &\leq \kappa(A) & \kappa(\alpha A) &= \kappa(A) \quad (\alpha \neq 0) \\ \kappa(A) &= \kappa(A^{-1}) & \kappa(Q) &= 1 \text{ para } Q \text{ ortogonal/unitaria}\end{aligned}$$

Fórmula central de error relativo: dado $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con error $\Delta\mathbf{b}$ en el dato:

$$\frac{1}{\kappa(A)} \cdot \frac{\|\Delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \leq \frac{\|\Delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \kappa(A) \cdot \frac{\|\Delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

Con errores tanto en A como en $\mathbf{b}$:

$$\frac{\|\Delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \lesssim \kappa(A) \left(\frac{\|\Delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right)$$

Regla de oro: si $\kappa(A) \approx 10^k$, podemos perder hasta k dígitos significativos al resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Interpretación geométrica (Teorema 3.1):

$$\frac{1}{\kappa(A)} = \inf_{B \text{ singular}} \frac{\|A - B\|}{\|A\|}$$

$\kappa(A)$ grande $\iff A$ está cerca (relativamente) de ser singular.

Ojo: el determinante NO es buen indicador ($\kappa(\alpha I) = 1$ pero $\det(\alpha I) = \alpha^n \rightarrow 0$).

Cómo calcular $\kappa_\infty(A)$

1. $\|A\|_\infty$ = máxima suma de fila de A (en valor absoluto)
2. Calcular A^{-1} vía Gauss sobre $[A \mid I]$
3. $\|A^{-1}\|_\infty$ = máxima suma de fila de A^{-1} (en valor absoluto)
4. $\kappa_\infty(A) = \|A\|_\infty \cdot \|A^{-1}\|_\infty$